

Trabajo Práctico 1

Fecha de Entrega: 12 de Mayo.

El TP puede hacerse en grupos de 3 personas como máximo. Como parte de la respuesta deben siempre mostrar el código que utilizaron para generar cada resultado.

El objetivo de este trabajo práctico es familiarizarnos con el entorno y lenguaje de Stata.

Como caso de estudio trabajaremos con una encuesta a jefes de hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Deben trabajar con el archivo calidad.dta. Estudiaremos los valores de alquileres en un conjunto de barrios de Buenos Aires y su relación con características de los inmuebles y con valoraciones subjetivas de amenidades del barrio.

- I. Genere una variable llamada "alq" que reporte el valor que pagan los inquilinos por su alquiler, y para los propietarios el valor al que alquilarían su vivienda.
- II. Genere una nueva variable llamada "logalq" que reporte el logaritmo del valor de alquiler, es decir nos interesa $y = \log(x)$.
- III. En base a la variable alq, elabore una tabla que reporte los valores promedios de alquiler por barrio. Incorpore también los valores correspondientes a las medianas¹.
- IV. Genere una variable dicotómica (*dummy*, que toma el valor 1 si el criterio se cumple y 0 en caso contrario) para cada una de las siguientes características de las viviendas: i) presencia de jardín, ii) presencia de cochera, iii) el inmueble es una casa, iv) el respondiente es el propietario del inmueble.
- V. Elabore tablas de características de las viviendas por barrio, que reporten el porcentaje de viviendas con jardín, el porcentaje de viviendas con cochera, porcentaje de casas, porcentaje de propietarios. Interprete los resultados.
- VI. Clasifique las viviendas según el valor de alquiler en tres grupos llamados "baratas", "medianas", "caras", de la siguiente forma: i) Genere una variable que para cada barrio contenga el percentil 33 del valor del alquiler y otra variable que para cada barrio contenga el percentil 66 del alquiler; ii) Luego genere una variable clasificatoria que tome el valor "barata" si el valor del alquiler es menor al percentil 33 en el respectivo barrio, el valor "mediana" si es mayor al percentil 33 y menor al 66, y "cara" en otro caso. Luego complete el siguiente cuadro:

¹ Ya que los barrios de Parque Patricios y Barracas fueron relevados en Mayo 2009, mientras que el resto en Noviembre 2007, se procedió a ajustar estos últimos por índices de inflación basados en la publicación de la Ciudad sobre precios de propiedades.

Cuadro 1: Cantidad de habitaciones por categoría de precios y barrios

	Avellaneda	Caballito	Palermo	San Cristóbal	Parque Patricios	Barracas
Total						
Cara						
Mediana						
Barata						

VII. Estime el siguiente modelo econométrico mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): Interprete los componentes de salida de regresión que se presentaron en clase.

$$\log(alq) = \beta_0 + \beta_1 * \text{jardín} + \beta_2 * \text{garage} + \beta_3 * \text{propietario} + \beta_4 * \text{cbanos} + \beta_5 * \text{chabriv} + \varepsilon$$

VIII. El archivo calidadnotasbarrio.dat contiene las calificaciones subjetivas otorgadas por los vecinos a las características del barrio. Incorpore esta información a la base de datos calidad.dat y genere una tabla que reporte el promedio de cada una de estas variables por barrio.

IX. Estime nuevamente el modelo de regresión de determinantes de los alquileres incorporando alguna de las calificaciones subjetivas como variable explicativa. Interprete y comente los resultados.